

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Ciência da Computação

Henrique Floriano Alcantara – RM 575651

Katia Regina Bispo – RM 576044

João Pedro Candido Souza – RM 575884

Nicolas Klai de França – RM 575343

Yago Souza Araujo – RM 575200

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

MISSÃO AURORA SIGER (FASE 1)

Sumário

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM	1
Sumário.....	2
1. Organização e descrição da telemetria	3
2. Algoritmo de verificação.....	4
3. Script em Python.....	4
4. Análise energética	7
4.1 Detalhamento do Cálculo de Análise Energética	7
5. Análise assistida por IA.....	7
6. Reflexão Crítica	8
7. Referências.....	9

Este documento consolida as verificações necessárias para autorizar ou abortar o lançamento da nave Aurora Siger, bem como as decisões de engenharia, os algoritmos e as reflexões éticas e sustentáveis do projeto.

1. Organização e descrição da telemetria

A telemetria da nave Aurora Siger é monitorada de forma contínua, processando sinais vitais para garantir a segurança no pré-lançamento. Os parâmetros e seus limites operacionais seguros são:

Parâmetro	Limite Operacional / Faixa Segura	Motivo de Segurança
Temperatura Interna	15°C a 35°C	Proteção de hardware e processadores.
Temperatura Externa	-100°C a 200°C	Resistência térmica estrutural do escudo.
Integridade Estrutural	Exigido 1	0 indica microfissuras ou colapso estrutural.
Nível de Energia	Mínimo de 80%	Garantia de autonomia para picos de ignição.
Pressão dos Tanques	300 kPa a 500 kPa	Vazão correta de propelente.
Status dos Módulos Críticos	Exigido 1	Subsistemas vitais 100% operacionais.

2. Algoritmo de verificação

O algoritmo de verificação atua através de desvios condicionais que avaliam os parâmetros capturados contra seus limites seguros de forma independente. Se todos os parâmetros estiverem dentro da faixa, o status final emitido é **"PRONTO PARA DECOLAR"**. Caso contrário, o lançamento é imediatamente classificado como **"DECOLAGEM ABORTADA"**, e as falhas simultâneas são acumuladas para diagnóstico assistido.

3. Script em Python

O ecossistema embarcado da nave foi simulado computacionalmente através de um script na linguagem Python. Para garantir precisão de processamento autônomo, utilizou-se a biblioteca Pandas na extração otimizada dos dados a partir de um dataset em formato .csv (evitando preenchimentos manuais irreais). O script percorre os registros de telemetria aplicando as regras do algoritmo de verificação e exibe os diagnósticos no terminal em tempo real.

Link do Repositório GitHub: https://github.com/YagoSDev/Missao_Aurora_Siger

```
# Biblioteca do Gemini e dependências
!pip install -q google-genai
import pandas as pd
import time
from google import genai
from google.colab import files
from getpass import getpass

# 1. Autenticação e Configuração
GEMINI_API_KEY = getpass("Cole sua Gemini API Key: ")
client = genai.Client(api_key=GEMINI_API_KEY)

# 2. Função de Integração de IA
def analyze_with_gemini(data):
    prompt = f"""
    Você é o sistema analítico de suporte à missão da nave Aurora Siger.
    Analise esta leitura de telemetria que apresentou falha no pré-lançamento:
    - Temperatura Interna: {data['internal_temperature']} °C (Ideal: 15 a 35)
    - Temperatura Externa: {data['external_temperature']} °C (Ideal: -100 a 200)
    - Integridade Estrutural: {data['structural_integrity']} (Exigido: 1)
    - Nível de Energia: {data['energy_level']}% (Mínimo: 80)
    - Pressão dos Tanques: {data['tank_pressure']} kPa (Ideal: 300 a 500)
```

- Status dos Módulos Críticos: {data['module_status']} (Exigido: 1)

Forneça uma resposta objetiva estruturada exatamente nos seguintes tópicos:

CLASSIFICAÇÃO: (ATENÇÃO ou CRÍTICO)

ANOMALIAS: (Descreva o que causou o problema)

RISCOS: (Impacto estrutural ou operacional)

RECOMENDAÇÃO: (Ajuste corretivo de engenharia)

```
"""
```

```
    response = client.models.generate_content(  
        model="gemini-3.5-flash-lite",  
        contents=prompt  
    )  
    return response.text
```

3. Leitura e Processamento dos Dados

```
uploaded = files.upload()
```

```
print('Carregando telemetria da nave Aurora Siger\n')
```

```
df = pd.read_csv("telemetry_aurora.csv")
```

```
total_capacity = 150
```

```
estimated_consumption = 40
```

```
efficiency = 0.90
```

```
total_energy_consumed = estimated_consumption / efficiency
```

```
energy_losses = total_energy_consumed - estimated_consumption
```

```
print(f'Total de registros: {len(df)}')
```

```
resultados = []
```

4. Loop de Verificação de Telemetria

```
for index, row in df.iterrows():
```

```
    print(f'--- Analisando Leitura #{index + 1} ---')
```

```
    internal_temperature = row['internal_temperature']
```

```
    external_temperature = row['external_temperature']
```

```
    structural_integrity = row['structural_integrity']
```

```
    energy_level = row['energy_level']
```

```
    tank_pressure = row['tank_pressure']
```

```
    module_status = row['module_status']
```

```
    available_energy = (total_capacity * energy_level) / 100
```

```
    remaining_energy = available_energy - total_energy_consumed
```

```
    safe_takeoff = True
```

```
    failures = []
```

```
    parameters = {
```

```
        "Temperatura Interna": 15 <= internal_temperature <= 35,
```

```
        "Temperatura Externa": -100 <= external_temperature <= 200,
```

```
        "Integridade Estrutural": structural_integrity == 1,
```

```
        "Nível de Energia": energy_level >= 80,
```

```
        "Pressão dos Tanques": 300 <= tank_pressure <= 500,
```

```
        "Status dos Módulos Críticos": module_status == 1
```

```

    }

    for parameter_name, valid_status in parameters.items():
        if not valid_status:
            safe_takeoff = False
            failures.append(parameter_name)

    if safe_takeoff:
        status = "PRONTO PARA DECOLAR"
        print('STATUS: PRONTO PARA DECOLAR\n')
    else:
        status = "DECOLAGEM ABORTADA"
        print('STATUS: DECOLAGEM ABORTADA.\nFalhas:')
        for failure_reason in failures:
            print(f' - {failure_reason}')
        print()

    resultados.append({
        "leitura": index + 1, "internal_temperature": internal_temperature,
        "external_temperature": external_temperature, "structural_integrity":
structural_integrity,
        "energy_level": energy_level, "tank_pressure": tank_pressure,
"module_status": module_status,
        "available_energy": available_energy, "remaining_energy": remaining_energy,
        "safe_takeoff": safe_takeoff, "status": status, "failures": failures
    })

# 5. Triagem Assistida por IA
for resultado in resultados:
    if resultado["safe_takeoff"] == False:
        failure_data = {
            'internal_temperature': resultado['internal_temperature'],
            'external_temperature': resultado['external_temperature'],
            'structural_integrity': resultado['structural_integrity'],
            'energy_level': resultado['energy_level'],
            'tank_pressure': resultado['tank_pressure'],
            'module_status': resultado['module_status']
        }
        try:
            print(f'[IA] Acionando triagem do Gemini para Leitura
#{resultado["leitura"]}...')
            ai_analysis = analyze_with_gemini(failure_data)
            resultado["analise_ia"] = ai_analysis
            print(ai_analysis)
        except Exception as e:
            print(f'Erro na API: {e}')
            time.sleep(1)

tabela_resultados = pd.DataFrame(resultados)

```

4. Análise energética

A gestão termodinâmica é crucial. Para validar a autonomia energética da missão, foi considerado um banco de baterias com capacidade hipotética de 150 kWh. O pico útil exigido na decolagem foi estimado em 40 kWh e a eficiência do sistema em 90%. Assim, o cálculo modelado encontrou o consumo total bruto de 44,44 kWh, sendo os 4,44 kWh adicionais referentes a perdas térmicas e dissipativas. Em cada iteração, o sistema converte a porcentagem atual da bateria em kWh disponível, abate o consumo e verifica matematicamente a energia restante para pós-decolagem.

4.1 Detalhamento do Cálculo de Análise Energética

- **Capacidade Total:** 150 kWh (Banco de baterias de íon-lítio de alta densidade).
- **Consumo Útil Estimado:** 40 kWh (Pico instantâneo exigido para acionar os ignitores e atuadores no empuxo).
- **Eficiência do Sistema (η):** 0.90 (90%).

Com base na Primeira Lei da Termodinâmica e no Efeito Joule, o código realiza os seguintes cálculos:

- **Consumo Total Real:** $40 \text{ kWh} / 0.90 = 44,44 \text{ kWh}$.
- **Perdas Energéticas:** $44,44 \text{ kWh} - 40 \text{ kWh} = 4,44 \text{ kWh}$ dissipados de forma irreversível nos condutores.

Cálculo Dinâmico (a cada leitura):

```
Energia Disponível (kWh) = (Capacidade Total * Nível de Energia %) / 100  
Autonomia Restante (kWh) = Energia Disponível - Consumo Total Real
```

5. Análise assistida por IA

Como um diferencial na arquitetura, o software conta com a integração da API do Google Gemini (modelo gemini-3.5-flash-lite). A inteligência artificial é invocada de forma programática toda vez que a decolagem é abortada, recebendo o conjunto anômalo de dados. O modelo atua no suporte, analisando e devolvendo, em tempo de execução, um laudo estruturado contendo a Classificação de risco (Atenção/Crítico), as causas das Anomalias, os Riscos operacionais e a Recomendação técnica direcionada à equipe de engenharia.

6. Reflexão Crítica

Ética e responsabilidade. Em sistemas críticos, a automação deve ser explicável, confiável e auditável. O Machine Learning e a Inteligência Artificial podem auxiliar na identificação de anomalias e na análise dos dados, mas as regras de segurança e a decisão final devem permanecer sob responsabilidade humana e institucional. Dessa forma, evita-se que uma previsão incorreta da IA coloque a missão, os equipamentos ou pessoas em risco.

Impacto social. A exploração espacial pode trazer benefícios importantes para a sociedade, contribuindo para avanços científicos, comunicação, navegação, previsão do tempo e monitoramento ambiental. Entretanto, essas atividades também exigem grandes investimentos financeiros, tecnológicos e energéticos. Por isso, é importante avaliar se os benefícios gerados justificam os recursos utilizados e como essas tecnologias podem contribuir para a sociedade.

Impacto ambiental e sobre os animais. Lançamentos espaciais podem causar impactos no meio ambiente, como emissão de gases, poluição sonora e geração de resíduos. O ruído intenso e as alterações provocadas nas regiões próximas às bases de lançamento também podem afetar animais, especialmente aves e outras espécies sensíveis ao som e às mudanças em seu habitat. Além disso, componentes descartados durante missões podem atingir oceanos ou outras áreas naturais. Por esse motivo, locais e métodos de lançamento devem ser planejados buscando reduzir danos à fauna, à flora e aos ecossistemas.

Sustentabilidade. A análise das perdas energéticas realizada no projeto contribui para identificar desperdícios e melhorar a eficiência do sistema. Em aplicações reais, a sustentabilidade também envolve reduzir o consumo de recursos, aumentar a vida útil dos equipamentos, utilizar fontes de energia mais limpas, reaproveitar componentes quando possível e realizar a destinação adequada de resíduos eletrônicos e materiais utilizados nas missões.

Uso responsável de IA. Neste projeto, a IA atua como uma ferramenta de apoio e não possui autoridade para liberar uma decolagem. As verificações determinísticas continuam sendo responsáveis por identificar condições que violem os limites de segurança. Essa separação é importante porque modelos de IA podem apresentar erros ou classificações imprecisas. Assim, a tecnologia complementa a análise sem substituir critérios objetivos de segurança e a supervisão humana.

7. Referências

- Google AI for Developers – Gemini API: <https://aistudio.google.com/api-keys>
- Google AI Studio – API Keys: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=pt-br>
- Materiais disponibilizados pela FIAP para a Fase 1 de Ciência da Computação.